

FinOps Cost Analysis Report

AWS 인프라 비용 최적화 분석 리포트

생성일: 2026년 04월 23일

1

발견된 이슈

\$521.90

월간 절감 예상액

95%

분석 신뢰도

발견된 비용 낭비 이슈

10개 ECS Fargate 서비스가 4vCPU/8GB로 과도하게 프로비저닝되어 리소스 낭비 발생

리소스: ecs-service-my177r, ecs-service-zd8chq, ecs-service-wxp30d, ecs-service-mxq3yf, ecs-service-o4mnhz, ecs-service-w5dknp, ecs-service-pz29c9, ecs-service-xz3bmh, ecs-service-02pldg, ecs-service-e6f1fx | 유형: overprovisioned

\$521.90/월

1. Problem Identification

4vCPU/8GB Fargate 태스크들이 CPU 12% 미만, 메모리 20% 미만으로 매우 낮은 사용률을 보이며 과도하게 프로비저닝됨

2. Root Cause

실제 워크로드 요구사항보다 과도한 리소스 할당으로 인한 비용 낭비

- CPU 사용률: 평균 11.47-12.39%, P99 21.71-24.01%로 4vCPU 대비 매우 낮음
- 메모리 사용률: 평균 19.37-20.69%, P99 37.38-40.38%로 8GB 대비 매우 낮음
- 현재 Fargate 비용 월 \$744.1, 총 50개 태스크(10개 서비스 × 5개 태스크) 운영 중

3. Proposed Solution

4vCPU/8GB에서 1vCPU/2GB로 다운사이징하여 Fargate 비용을 절감

- ECS 태스크 정의를 cpu=1024, memory=2048로 수정
- 블루-그린 또는 카나리 방식으로 단계 적용
- 배포 후 CloudWatch Container Insights로 CPU/메모리 headroom을 검증

4. Estimated Monthly Savings

\$521.90

월간 예상 절감액 (USD)

5. Savings Calculation Basis

10개 서비스, 총 50개 태스크를 4vCPU/8GB에서 1vCPU/2GB로 줄일 때, 최근월 실제 Fargate 비용을 상한으로 적용한 월 절감액

계산식: $\min(\text{이론 절감액 } \$5406.01, \text{최근월 Fargate 비용 } \$695.87 \times \text{절감비율 } 75.0\%) = \$521.90/\text{month}$

- AWS Fargate Linux/x86 us-east-1 온디맨드 요금 기준
- vCPU 단가 \$0.04048/vCPU-시간, 메모리 단가 \$0.004445/GB-시간
- 월 730시간 연속 실행 가정
- 최근월(M-0) 실제 Fargate 비용 \$695.87를 절감액 상한으로 적용
- 6개월 평균 Fargate 비용 \$672.34 기준 절감액은 \$504.25 ($672.34 \times 75.0\%$)
- 이론 절감비율 75.0% (4vCPU/8GB → 1vCPU/2GB)

- 대상 서비스의 CPU 최대 사용률 24.44-29.87%, 메모리 최대 사용률 43.17-49.12%
- 대상 서비스의 CPU 평균 사용률 11.47-12.39%, 메모리 평균 사용률 19.37-20.69%

단위 경제성 및 비즈니스 영향

지표	현재	개선 후	변화
Cost per Request	\$0.005063	\$0.004803	-5.1%
Cost per Order	\$0.150	\$0.142	-5.3%
Cost per 1K Requests	\$6.210	\$5.891	-5.1%
Cost / Revenue	0.590%	0.560%	-5.1%

월 \$521.90 절감 시 주문당 비용은 \$0.150 → \$0.142, 요청당 비용은 \$0.005063 → \$0.004803, 1K 요청당 비용은 \$6.210 → \$5.891로 개선

트래픽 변화 0.6% / 비용 변화 2.7% / 증가율 비 4.50 / 효율성 신호 stable

전일 대비 요청 -7.6% / 주문 -16.8% / 처리량 5.7%

영향 리소스: ecs-service-02pldg, ecs-service-e6f1fx, ecs-service-mxq3yf, ecs-service-my177r, ecs-service-o4mnhz, ecs-service-pz29c9, ecs-service-w5dknp, ecs-service-wxp30d, ecs-service-xz3bmh, ecs-service-zd8chq

권고사항 (Recommendations)

조치	대상 리소스	우선순위	위험도	예상 절감액
ECS Fargate 태스크 다운사이징	ecs-service-my177r, ecs-service-zd8chq, ecs-service-wxp30d, ecs-service-mxq3yf, ecs-service-o4mnhz, ecs-service-w5dknp, ecs-service-pz29c9, ecs-service-xz3bmh, ecs-service-02pldg, ecs-service-e6f1fx	높음	낮음	\$521.90